

資料メモ: 『日本の御料林(Goryōrin)、1889～1946年』および『近世日本における木材産業』(コンラッド・トットマン著)

[[totman_green_archipelago_notes]] (『緑の列島』メモ) の続編。本フォルダに追加されたトットマンの著書2冊を対象とする。

- [japans-imperial-forest-goryorin-1889-1946_compress.pdf](#) (2007年) — 皇室独自の林業事業(御料林、Goryōrin) の歴史と、1871～76年の「官民」(政府/民間) による全国森林区分に関する独立エッセイ(第8章)。
- [the-lumber-industry-in-early-modern-japan_compress.pdf](#) (1995年) — 商業・物流面を扱う。木材が伐採地から都市へどのように運ばれたかを詳述し、山国(京都近郊) の民間木材業の事例研究を含む。

通読した箇所: 御料林 — 序章、第1～2章(背景・設立の論理)、第5～7章(管理計画・実績・収益・総括評価)、第8章+エピローグ(官民区分)。木材産業 — 第2章(調達の概観、概読)、第4章(山国の事例研究、精読)、第5章(総括的考察)。第3章(輸送の実務) は概読のみ。

パートA — 御料林: 日本における実際の大規模持続可能林業の収支実績 (1889～1946年)

「専門的に管理された森林は、利益が出るまでに年数がかかるが、その後実際に成長する収益を生み出す金融資産である」ということを示す、3冊の中で最も具体的な事例である。CHP/データセンター計画において、懐疑的な関係者に対し「日本でも歴史的に大規模な林業経営が事業として成立してきた」ことを示す必要がある場合、補助金頼みのコスト部門ではなく実例として引用できる。

概要: 1889～90年、明治政府は約160万町歩(約160万ha) の森林を皇室の独自の収益資産として切り出し、皇室財産局(後に帝室林野局) が管理する独立した林業事業として運営した。1947年の皇室財産国有化により解散するまで、58年間にわたり独立事業として運営された。

収益の推移 — 最重要の数字:

- 最初の1～2年は赤字。
- 1892年から黒字化。
- 年間純利益は1890年代後半の約23万4千円から、1920～30年代には約600万円まで増加。
- 1936～45年には、粗収入に対する**純利益率40%**を達成(国有林(kokuyurin、規模ははるかに大きい)の23%に対して) — 面積規模の拡大だけでなく、経営とサイト選定の質そのものが利益率に直結したことを示す。
- 皇室の総収入に占める割合は1916年で19%、1940年で31%まで拡大。累積資産価値(立木・土地・森林鉄道の合計) は1946年時点で26億円に達し、皇室総資産の70%を占めた。
- **懐疑的な資金提供者・村関係者への引用ポイント:** 実際に歴史記録が残る日本の持続可能林業事業が、赤字から数十年にわたる純利益率40%の収益部門へと成長した。これは「林業を収入資産として捉える(単なるコスト部門ではなく)」という発想が、外国由来の目新しい概念ではなく、明治期の日本国家の実務そのものであったという、引用可能な実証例である。

経営体制(「うまく機能した」林業官僚機構のテンプレート):

- 中央の皇室財産局+地方本局(札幌/北海道、東京、名古屋、木曾)+支局+現地の区所という、地形に応じた4層の階層構造。
- 職員数は1889年の33名から1946年には1,829名まで増加 — 実際の大規模持続可能林業は、片手間でできる副次的事業ではなく、人員集約型の本格的な事業であることを示す。

- 土地は正式に3区分に分類された。**林業外地(ringyogaichi)**（「非用材地」— 山頂、崖、湿地。恒久的に対象外）、**準林業地(jun ringyochi)**（「潜在的用材地」— 未整備だが改良対象）、**林業地(ringyochi)**（「生産用材地」— 目標とする最終状態）。この3段階分類は、すべての森林を一律に扱うのではなく、菅野・村内の各林地区画を現実的な経済的可能性に応じて選別するための、そのまま応用可能な明快な枠組みである。
- 伐期は長期にわたり、植林から最終伐採まで**60～120年**。伐期を順次処理する「輪伐区(rotation block)」に区分し、成熟後は事業地全体で連続的かつ段階的な年間収穫を生み出す — 持続可能林業(sustained yield)の教科書的な定義そのもの。
- 三留(Sanru、北海道)事業地からの具体的な持続可能伐採ルール: 10年で約4区画を伐採し、**1回の伐採で既存立木蓄積の約33～50%**を抽出、森林成長率と伐採率が一致するよう調整。CHPバイオマス調達において、正当化可能な持続可能な抽出率を示す必要がある場合の目安として使用可能。

警告的知見 — 戦時中: 1943年以降、戦時需要により「百年計画」は正式に停止され、皇室財産局は「特別伐採」— 軍需に応えるため、最もアクセスしやすい場所から可能な限り最大限に伐採する、収奪的伐採(exploitation forestry)への意図的な回帰 — を承認した。伐採量は1942年の860万石から1944年には1,097万石へと急増したが、これは主に再造林・保育の支出を削減することで達成された。これは、**両書を通じて最も明確に記録された「需要急増が持続可能林業計画を上書きする」事例であり、そのコストを示している**。「妥当に成功していた経営計画・実務の記録」は戦時中の乱伐の下に埋もれ、戦後復興期もその後、不持続的な伐採率のまま続いた。CHP燃料供給契約には厳格な上限条項が必要である、という直接的な教訓となる。歴史的パターンとして、（理由が何であれ）短期的な需要圧力は、一度容認されると確実に長期的な林業計画を破壊する。

なぜ最終的に消滅したか（1947年以降、そしてその後）: 1950年代以降、化石燃料が薪炭に取って代わり、化学肥料が緑肥に取って代わり、機械が役畜に取って代わり、化学繊維が絹に取って代わった — 一般村民にとって「里山(gen'ya)」を価値あるものにしてきた需要構造全体が、数十年のうちに消失した。1960年代からは日本の国産材が輸入材に対して競争力を失った。本書の結びの一文: 日本の山地の人工林は「ただそこに立ち続けてきた — 今日もそうである — 老齢化し、風倒や雪害に苦しみ、残存経済価値をゆっくりと失いながら...日本の森林は、もはや守る価値のある資源ではなくなった」。これはまさに、**CHP/AI データセンター計画が反転させようとしている構造的問題である** — 1950年代のエネルギー転換以降に経済的な存在理由を失った、まさにこの種の放置された山林に対し、地元での需要を明示的に再創出しようとする試みである。

パート B — 森林の官民区分、1871～76年（御料林 第8章）

本プロジェクトが繰り返し直面している**土地保有・法人組織構造の問題**（森林組合の利用権、三重県観光の土地、丹羽製材との供給取り決めなど）にとって、最も有用な章である。トットマンはこれを「日本史上最大の政府と民衆の対立」と呼んでいる — 従来、重複する慣習の利用権（入会権、iriaiken）の下で保有されていた日本の全森林を、明治政府が明快な二分法に強制的に当てはめようとした試み: **官有地(kan'yuchi)**（政府所有地、非課税、共同利用権はすべて消滅）対**民有地(min'yuchi)**（私有地、課税対象、所有者による自律的管理）。

政府側から見た核心的な構造問題（本文の要約）: 支配者側は建設用材や木炭のための密な針葉樹高木林である****山林(sanrin)**を求めた一方、村民は**下草を含む混交林 — 飼料、肥料、食料、小規模建築用材のための里山(gen'ya)****を必要とした。これらはほぼ二律背反の土地利用状態である（成熟した針葉樹の樹冠は、村民が依存する下草を覆い隠して枯らしてしまう）ため、保有権をめぐる争いは実質的に、ある山がどちらの相容れない生態学的最終状態になるかをめぐる争いであった。これは、**菅野の再造林計画が向き合わなければならない緊張関係と構造的に同一である**: 針葉樹・用材林 対 広葉樹・萌芽林（野生動物の採餌地）は、同一区画上で同時に最適化できない — 本プロジェクト自身の[[project_reforestation_principle]]（野生動物の採餌地としての在来広葉樹）は、この1870年代の論争のうち事実上「里山」側を選んでいるということであり、林業出身のパートナーと話す際、（暗黙的に「山林」側の前提を持ちがちな相手に対し）この点を明示的に言葉にしておく価値がある。

膠着状態を実際に解決した妥協案の区分 — 公有地(koyuchi): すべての係争地を純粋な官有地か純粋な民有地かのどちらかに強制的に区分するのではなく、官吏は第三の区分 — **公有地(koyuchi)**（「共同利用」／「公共」地） — を設けた。これは、明確な測量ができない土地や、現に村の共有林として利用権が生きている土地を対象とした。公有地(koyuchi)は恒久的な法的区分というよりも、「現時点では明確な二分法を強制するには複雑すぎる」ものを一時的に保留するための行政上の受け皿であり — 結果的に、日本の耕地面積の合計を上回る面積を占めることになった。引

用に値する先例: 明治の改革者たちは、森林をめぐる相容れない二つの主張に直面したとき、二者択一の解決を強制するのではなく、明示的な第三の中間的法的地位を創設した。菅野・村有林の保有権問題が「NGO所有」「私有地権者」「村有」のいずれかにきれいに収まらない場合、公有地(koyuchi)型の共有・共同体的な区分（ただし利用権を明確に、無期限にはせず定義したもの）は、回避策ではなく、歴史的に正当な中間的解決策である。

最終的な数値上の結果（1889年時点）: 政府林（官林(kanrin)+官有林野(kan'yu rin'ya)+御料林の合計）は、日本本土の森林の**53%**を占めるに至った（1880年の31%から増加）—つまり15年間の争いを経ても、政府はようやく半分をわずかに超えた程度しか確保できず、残り（民有林(min'yurin)、約840万町歩）は村民・私有者の手に残った。政府側の土地でも、残存利用権は多くの区画で生き残ったが、大幅に制限され、料金が課された。**誰も完全な勝利は得られなかった**—菅野の保有権交渉が「完全な」決着を目指す場合の、現実的な期待値の目安として記憶しておく価値がある。この種の紛争の歴史的な基本傾向は、副次的な権利が残存し続ける、乱雑で部分的な区分に落ち着くというものである。

規定の変遷表（図8-3）も有用な参考例: 1871〜76年の5年間で6回の主要な政策転換・調整があった—本格的な土地制度改革の渦中では政策変更が頻繁に起こるのが通常であり、それはプロセスが失敗している兆候ではない、とパートナーに説明する際の参考になる。

当時の官僚自身が診断した失敗要因（本文で明示的に述べられており、意味合いをそのまま引用する価値がある）：改革者の多くは「村落生活にも既存の森林制度にもほとんど理解のない都市出身の武士」であり、「立法しながら試行錯誤で学んで」いき、それが「全国の人々を混乱させ、苛立たせ、不安にさせ、怒らせた」。これは、**東京／都市／NGO側の前提だけで菅野の土地利用・保有権政策を設計することへの直接的な警告である**—まさに明治の林政改革が、地元との深い協議を欠いたことの失敗事例として今日研究されている、その失敗パターンそのものである。

パートC — 木材産業：民間サプライチェーンの経済学（山国の事例研究）

『緑の列島』や『御料林』が概略しか示していない**商業的な実務**を補完する、実際に有用な一冊である。丹羽製材／CHP燃料の物流を、現代のトラック輸送や一元的所有なしに組織された実際の歴史的木材供給網のテンプレートとして参照する際に役立つ。

木材調達の六段階「砂時計」モデル（第4章、そのままサプライチェーンのチェックリストとして応用可能）：

1. 立木の所在確認と伐採権の確保
2. 伐採・運搬可能な形への加工
3. 集積・保管地点への輸送（「砂時計のくびれ」—ボトルネック段階）
4. 乾燥・販売のための保管
5. 卸売業者→小売業者／請負業者／消費者への流通
6. サプライチェーンを通じた収益の分配

このチェーン全体を単独で管理する主体は存在せず、各段階で独立した複数の集団による交渉・協力が必要であり、前払い金によって資金調達され、販売のはるか前に約束を交わさなければならぬため「本質的にリスクが高い」ものであった。菅野からCHPまでの燃料経路（誰が伐採権を持つか→誰が加工・チップ化するか→誰が保管するか→誰が発電所に配送するか→誰がいつ支払われるか）を図示し、実際の「くびれ」=ボトルネックがどこに位置するかを特定するための、妥当な構造的チェックリストである。

統制メカニズムとしての株仲間・許可制構造（株仲間、筏鑑札(ikada han kabu)）: 山国の木材生産世帯は、譲渡可能・相続可能な生産・出荷権（株）を持つ正式に公認された組合（株仲間）を組織していた。1750年代、新規参入者（旧来の「斧役(axe-right)」世帯とは異なる、植林による生産者）が旧来の組合の統制を脅かし始めたとき、組合は**新しい別の許可証区分（筏鑑札）**—由緒ある斧役から切り離された、筏流し／出荷権—を創設することで対応した。これは、成功した新規参入者に組合員資格を売り、集団としての価格・市場統制力を維持するための意図的な策であった。**森林組合／more trees／丹羽製材の枠組みにおいて、既存グループの交渉力を薄めたり損なったりすることなく、新たな地権者や木材供給者を協調的な価格設定・物流グループに受け入れるための実用的なテンプレートとなり得る。**

江戸期を通じて、力関係が都市商人から地方生産者へと移行した理由: 1600年代に都市の木材商人が持っていた3つの優位性（政府への特別なアクセス、市場に関する知識、木材が潤沢であることによる買い手優位の価格交渉力）は、1700年代を通じて、木材が希少化し、政府需要が縮小し、地方の識字率・組織力が追いつくにつれて、すべて失われていった。1750年代までには、地方の木材業者は「都市の木材市場に浸透し、自らに有利なように操作」するようになり、自ら植林の資金調達を行い、最終的には都市の木材業者そのものになっていった。**参考になる視点の転換:** 菅野周辺の地権者から燃料を調達するCHP／データセンター計画は、歴史的に見れば、このサイクルの初期段階における「都市側の買い手」（需要・資本の優位を持つ側）の立場にある — しかし歴史的パターンとして、この優位性は一時的なものであり、組織化した地方の供給者（組合、先渡し契約、自前の加工能力）が時間とともにより多くの価値を獲得していくことになる。丹羽製材／村の組合との関係や供給契約は、供給者側の交渉力が今日の条件に固定されたままではなく、今後拡大していくことを前提に設計する価値がある。

再確認された年季山(nenkiyama)、資金調達の詳細付き: 山国の木材商人は、村の地権者が育てた若い植林地を「立木のまま」買い取り、購入時に頭金を、伐採後に残金を支払う — これにより、地権者は植林コストの一部を早期に回収でき、商人は成長期間のリスクを引き受ける、という仕組みであった。これは [[totman_green_archipelago_notes]] 第3節ですでに記録されている年季山(nenkiyama)の仕組みと一致するが、これが複数ある資金調達手段の一つ（村の頼母子講(kō)、金貸し、商人からの前払い金(maegashi)と並ぶ）であったという詳細が加わる — つまり、歴史的にはこれは単独の解決策ではなく、混合された資金調達ツールキットの一つであった。これは、先渡し供給契約のみに頼るのではなく、他の資金調達手段（補助金、組合資本、公的支援）と組み合わせで設計すべきことを示唆している。

輸送税・ボトルネックの現実性: 山国から京都への、centuries-oldでよく組織された木材輸送ルート（大堰川／桂川、約80km）でさえ、以下のような慢性的な問題を抱えていた — 菅野からCHPプラントまでの物流計画にとっても現実的なリスク要因として名指しする価値がある: 繰り返し発生する土砂・浸食被害の修復に村の有償労働が必要だったこと; 固定検問所での5%の通過税; 季節限定でしか成立しない輸送可能な時期（春・秋のみで真冬は不可）; 筏乗りの引き継ぎ地点での持続的なボトルネック — シーズン内に処理しきれなければ、木材は次のシーズンまで一冬越さねばならず、その間に腐敗・価値の劣化が生じた。これらは何ら特殊なものではない — 現代の菅野からCHPプラントへのチップ・ペレット物流チェーンが、筏と川の代わりにトラックと道路を使うだけで直面するのと同じ種類の問題（季節的なアクセス制限、検問所・引き継ぎの摩擦、待機中の劣化）である。

まとめ表 — 『緑の列島』メモに対する追加知見

出典	新しい概念	現代への応用
御料林 第5〜6章	60〜120年の輪伐区、10年ごとの持続可能伐採率33〜50%	CHPバイオマス調達における正当化可能な持続可能抽出率
御料林 第6章	1936〜45年に規模拡大時点で純利益率40%	日本で管理林業が歴史的に実際の収益部門であったことを示す引用可能な証拠（補助金頼みではなく）
御料林 第6章（戦時中）	1943〜47年、需要急増による持続可能林業計画の上書き	CHP燃料供給契約における厳格な供給上限条項の根拠
御料林 第8章	山林(sanrin)対里山(gen'ya)、ほぼ二律背反の土地利用状態	広葉樹・採餌地型再造林の選択にすでに内在する緊張関係を明示的に言語化
御料林 第8章	公有地(koyuchi)を正当な第三の保有区分として	菅野の保有権が所有者／私有にきれいに解決しない場合の共有・共同体的区分のテンプレート
御料林 第8章	官民の最終区分53%／47%、乱雑で部分的	保有権交渉における現実的な期待値の目安

出典	新しい概念	現代への応用
木材産業 第4章	木材調達の六段階「砂時計」モデル	菅野→CHP燃料経路の図示とボトルネック特定のためのチェックリスト
木材産業 第4章	株仲間／筏鑑札(ikada han kabu)による許可制の再編	既存グループの交渉力を損なわず新規供給者を組合に受け入れるテンプレート
木材産業 第5章	地方生産者が時間とともに都市の買い手に対する交渉力を歴史的に獲得	供給者側の交渉力が拡大することを前提とした供給契約の設計

両PDFの直接通読に基づき作成。助成金申請書やパートナー向け資料で特定の数値を厳密に典拠付ける必要がある場合は、ページ単位の引用情報を別途提供可能。